

TMA4412
Matematikk 2C: Diskret matematikk

Løsningsforslag Oppgaver - del 1

Disse 5 oppgavene skal besvares skriftlig, med begrunnelse og/eller utregning, og hver oppgave gir inntil 12 poeng. **Glem ikke å besvare tallsvar- og flervalgsoppgavene i del 2.**

- 1 La primtallsfaktoriseringen til et positivt heltall $n > 1$ være gitt ved

$$n = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_m^{k_m}$$

der p_i -ene er forskjellige primtall. Eulers phi-funksjon, som teller antall positive heltall mindre enn eller lik n som er relativt primiske til n , kan regnes ut med følgende formel:

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^m (p_i^{k_i} - p_i^{k_i-1}).$$

- a) Regn ut
- i) $\varphi(64)$
 - ii) $\varphi(55)$
 - iii) $\varphi(6125)$
- b) La $n \neq 2$ være en potens av 2, altså $n = 2^k$ for et naturlig tall $k > 1$. Vis at $\varphi(n)$ er et partall.
- c) La nå n være et vilkårlig heltall slik at $n \geq 3$. Vis at $\varphi(n)$ alltid er et partall.

Løsning: Oppgave 1

- a) For hver deloppgave her, så primtallsfaktorerer vi tallet vi skal regne ut φ av, og bruker formelen.
Først har vi at $64 = 2^6$, så

$$\varphi(64) = 2^6 - 2^5 = 32$$

Videre er $55 = 5 \cdot 11$ (to distinkte primtallsfaktorer), så

$$\varphi(55) = (5 - 1)(11 - 1) = 40$$

Til slutt ser vi at 6125 er delelig med 5 (siden siste siffer er 5), og vi får

$$6125 = 5 \cdot 1225 = 5 \cdot 5 \cdot 245 = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 49 = 5^3 \cdot 7^2$$

Vi bruker formelen og får

$$\varphi(6125) = (5^3 - 5^2) \cdot (7^2 - 7) = 4200$$

b) Dersom $n = 2^k$ for et naturlig tall $k \geq 2$, så er

$$\varphi(n) = \varphi(2^k) = 2^k - 2^{k-1} = 2^{k-1}(2 - 1) = 2^{k-1}$$

Siden $k \geq 2$, så er $2^{k-1} \geq 2$, og vil alltid være et partall.

Merk at vi må ha $k \geq 2$ for at dette skal stemme, for hvis $k = 0$ er $n = 1$ og $\varphi(n) = 1$, og hvis $k = 1$, så er $n = 2$ og $\varphi(n) = 1$.

c) La $n = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_m^{k_m}$. Vi kan skrive om formelen for $\varphi(n)$ litt:

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^m (p_i^{k_i} - p_i^{k_i-1}) = \prod_{i=1}^m p_i^{k_i-1} (p_i - 1)$$

Anta først at n ikke har noen odde primtallsfaktorer. Da følger konklusjonen fra oppgave b).

Anta så at n har minst én odde primtallsfaktor. Kall denne p_l , der $1 \leq l \leq m$. Da vil vi med formelen for $\varphi(n)$ på et eller annet tidspunkt gange med $(p_l - 1)$, som vil være et partall, siden p_l er et oddetall. Det betyr at $\varphi(n)$ vil inneholde en faktor 2 (minst én gang), som igjen betyr at $\varphi(n)$ er et partall.

- 2 Du har satt opp RSA med offentlig nøkkel $(n, e) = (221, 35)$, og mottatt chiffteksten $c = 59$. Dekrypter denne chiffteksten for å finne meldingen m . Med andre ord, løs kongruensligningen

$$m^{35} \equiv 59 \pmod{221}$$

Løsning: Oppgave 2

For å finne m må vi finne en dekrypteringsnøkkel d og regne ut $59^d \pmod{221}$.

Vi har at $221 = 13 \cdot 17$, så $\phi(221) = 12 \cdot 16 = 192$.

Vi har at krypteringsekspONENTEN er $e = 35$, så vi må finne d slik at $35d \equiv 1 \pmod{192}$, eller med andre ord løse den diofantiske ligningen $35d + 192y = 1$. Til det bruker vi Euklids utvidede algoritme.

Vi har

$$192 = 5 \cdot 35 + 17$$

$$35 = 2 \cdot 17 + 1$$

Går vi motsatt vei får vi

$$\begin{aligned} 1 &= 35 - 2 \cdot 17 \\ &= 35 - 2 \cdot (192 - 5 \cdot 35) \\ &= 11 \cdot 35 + (-2) \cdot 192 \end{aligned}$$

Så dekrypteringsnøkkelen er $d = 11$.

Vi kan da regne ut $m = c^d = 59^{11} \pmod{221}$.

Vi har at $11 = 8 + 2 + 1$ og vi bruker trikset med toerpotenser.

$$59^2 \equiv 3481 \equiv 166 \pmod{221}$$

$$59^4 \equiv 166^2 \equiv 152 \pmod{221}$$

$$59^8 \equiv 152^2 \equiv 120 \pmod{221}$$

Det gir

$$59^{11} = 59^8 \cdot 59^2 \cdot 59 \equiv 120 \cdot 166 \cdot 59 \equiv 2 \pmod{221}.$$

Med andre ord er $m = 2$.

3 De såkalte Lucas-tallene er definert rekursivt ved

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 3$$

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \quad \text{for heltall } n \geq 3.$$

a) Regn ut a_3 , a_4 , a_5 og a_6 .

b) Bruk sterk induksjon til å vise at $a_n < (\frac{7}{4})^n$ for alle heltall $n \geq 1$.

Løsning: Oppgave 3

a) Vi får

$$a_3 = a_2 + a_1 = 3 + 1 = 4$$

$$a_4 = a_3 + a_2 = 4 + 3 = 7$$

$$a_5 = a_4 + a_3 = 7 + 4 = 11$$

$$a_6 = a_5 + a_4 = 11 + 7 = 18$$

b) Vi sjekker først de to basetilfellene $n = 1$ og $n = 2$.

Vi starter med $n = 1$, som gir $a_n = a_1 = 1 < \left(\frac{7}{4}\right)^1 = \frac{7}{4}$.

Videre har vi at $n = 2$ gir $a_n = a_2 = 3 < \left(\frac{7}{4}\right)^2 = \frac{49}{16} \approx 3.06$.

La nå k være et heltall slik at $k \geq 3$.

Anta at ulikheten holder for $n = 1, 2, \dots, k-1$.

Spesielt har vi da at

$$a_{k-1} < \left(\frac{7}{4}\right)^{k-1} \quad \text{og} \quad a_{k-2} < \left(\frac{7}{4}\right)^{k-2}.$$

Slik Lucas-tallene er definert gir dette

$$\begin{aligned} a_k &= a_{k-1} + a_{k-2} < \left(\frac{7}{4}\right)^{k-1} + \left(\frac{7}{4}\right)^{k-2} \\ &= \left(\frac{7}{4}\right)^{k-2} \left(\frac{7}{4} + 1\right) \\ &= \left(\frac{7}{4}\right)^{k-2} \cdot \frac{11}{4} \\ &= \left(\frac{7}{4}\right)^{k-2} \cdot \frac{44}{16} \\ &< \left(\frac{7}{4}\right)^{k-2} \cdot \frac{49}{16} \\ &= \left(\frac{7}{4}\right)^{k-2} \left(\frac{7}{4}\right)^2 \\ &= \left(\frac{7}{4}\right)^k \end{aligned}$$

Så a_k er altså mindre enn $(7/4)^k$. □

4

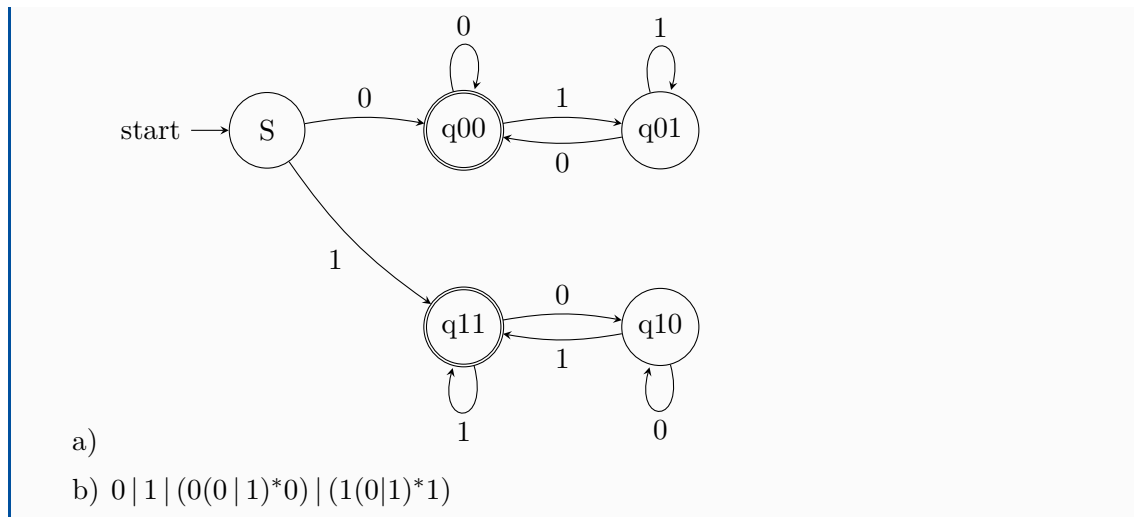
a) Lag en endelig tilstandsmaskin som gjenkjenner ikke-tomme bitstrenger som starter og ender med samme tegn (Merk: en streng med bare ett tegn, starter og ender i samme tegn.)

b) Finn et regulært uttrykk for bitstrengene som gjenkjennes.

Løsning: Oppgave 4



Figur 1: To trær med fire noder.



- 5 Husk at et *tre* er en sammenhengende graf uten sykler, og at ethvert tre T med $k + 1$ noder kan konstrueres fra et tre T' med k noder, ved å legge til én ny node N , og en kant fra en node i T' til den nye node N .

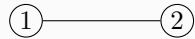
Husk også at en graf er *komplett*, hvis det finnes en kant mellom hvert par av noder.

- Hvor mange kanter har K_n , den komplette grafen med n noder? Hvor mange kanter har et tre med n noder?
- Vis at de to trærne i figur 1 ikke er isomorfe, og forklar hvorfor ethvert tre med 4 noder er isomorf med ett av disse to.
- Finn komplementene til trærne i figur 1, og avgjør om hvert av de er isomorfe med sitt eget komplement.
- Vis at hvis et tre T har minst to noder, og er isomorf med sitt eget komplement, så må T ha nøyaktig fire noder. (Hint: bruk a)).

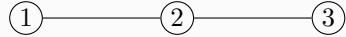
Løsning: Oppgave 5

- a) K_n har $\frac{n(n-1)}{2}$ kanter. Et tre med n noder har alltid $n - 1$ kanter.

- b) Ethvert tre med to noder er isomorf med denne grafen, som vi kaller A_2 .

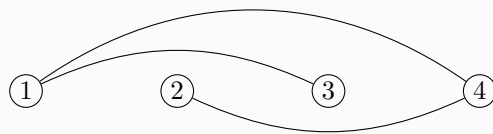


Bruker vi den induktive beskrivelsen av trær, ser vi at ethvert tre med 3 noder er isomorf med denne grafen som vi kaller A_3 .



Vi bruker igjen den induktive beskrivelsen av trær. Hvis vi fester en ny node til en av endenodene i A_3 får vi et tre isomorf med A_4 , grafen til venstre i figur 1. Hvis vi fester en ny node til midtnoden i A_3 får vi et tre isomorf med D_4 , grafen til høyre i figur 1.

- c) Komplementet til A_4 er



Vi får en isomorfi ved bijeksjonen:

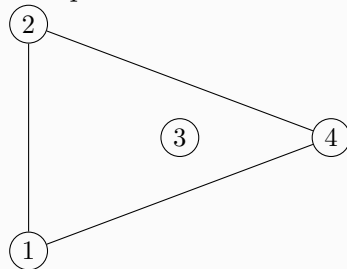
$$1 \mapsto 3$$

$$2 \mapsto 1$$

$$3 \mapsto 4$$

$$4 \mapsto 2$$

Komplementet til D_4 er



og er ikke et tre.

- d) K_n har $\frac{n(n-1)}{2}$ kanter. Et tre T med n noder har $n - 1$ kanter. Så hvis T er isomorf med sitt eget komplement, har også komplementet $n - 1$ kanter. Dermed må $\frac{n(n-1)}{2} = 2(n-1)$. Altså er $n = 1$ eller $n = 4$. (Observasjon: Vi har i (c) funnet det eneste treet med $n = 4$ noder som er isomorf med sitt eget komplement).

Retttemal

Oppgave 1

(a) Max 4 poeng, 1 poeng for hvert delspørsmål. +1 for alle riktig. Her trekkes også for regnefeil, så regnefeil på en av delspørsmålene gir maks 2 poeng.

(b) og (c) Max 4 poeng poeng på hver.

Oppgave 2

Max 12 poeng totalt

I. Vite at man må invertere modulo $\phi(221)$: 2 poeng

II. Finne $\phi(221)$: 2 poeng

III. Sette opp inv. ligning riktig: 2 poeng

IV. Løse inv. ligning riktig (Euklids Algoritme): 2 poeng

V. Vite at de må regne ut $59^d \pmod{221}$: 2 poeng

VI. Regne ut $59^d \pmod{221}$ riktig: 2 poeng

Oppgave 3

(a) Max 4 poeng.

(b) Max 8 poeng.

Oppgave 4

(a) Max 8 poeng.

(b) Max 4 poeng.

Oppgave 5 - TMA 4412

(a) Max 2 poeng. 1 poeng for hver riktig formel. Vi godtar formelene uten begrunnelse her, siden de er gjentatt såpass mange ganger i pensum. Formelen $\binom{n}{2}$ godtas for K_n .

(b) Max 4 poeng. Max 2 poeng for å forklare riktig hvorfor de ikke er isomorfe (tilstrekkelig å si at det ikke finnes en node med grad 3 i grafen til venstre). Max 2 poeng for det andre delspørsmålet. Må være formelt helt riktig for 2 poeng, og maks 1 poeng for riktig idé. H

(c) Max 3 poeng. Max 1 poeng for å finne komplementene. Max 2 poeng for det andre delspørsmålet. Det andre delspørsmålet må være formelt riktig for 2 poeng (det må spesielt oppgies en eksplisitt isomorfi, ikke nok å si at de ser like ut eller lignende).

(d) Max 3 poeng.